



ગતિ

- **ગતિ :** જ્યારે કોઈ પદાર્થ સમયની સાથે પોતાનું સ્થાન બદલે, ત્યારે તે ગતિમાં છે તેમ કહેવાય. ગતિ એ સાપેક્ષ ખ્યાલ છે.
- **અંતર:** પદાર્થે કાપેલા પથની કુલ લંબાઈ. તે અદિશ રાશિ છે.
- **સ્થાનાંતર:** પદાર્થના પ્રારંભિક સ્થાન અને અંતિમ સ્થાન વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર. તે સદિશ રાશિ છે.
- **નિયમિત ગતિ:** જો પદાર્થ સમાન સમયગાળામાં સમાન અંતર કાપે.
- **અનિયમિત ગતિ:** જો પદાર્થ સમાન સમયગાળામાં અસમાન અંતર કાપે.
- **પ્રવેગ:** એકમ સમયમાં પદાર્થના વેગમાં થતા ફેરફારને પ્રવેગ કહે છે.

મહત્વના સૂત્રો અને એકમો

વિગત	સૂત્ર	SI એકમ
• ઝડપ (Speed)	$v = \frac{s}{t}$ (અંતર / સમય)	m/s અથવા ms^{-1}
• વેગ (Velocity)	$v = \frac{\text{સ્થાનાંતર}}{\text{સમય}}$	m/s અથવા ms^{-1}
• પ્રવેગ (Acceleration)	$a = \frac{u-v}{t}$	m/s^2 અથવા ms^{-2}
• સરેરાશ ઝડપ	કુલ અંતર / કુલ સમય	m/s

ગતિના સમીકરણો (અચળ પ્રવેગી ગતિ માટે)

→ પરીક્ષામાં આ સમીકરણો સીધા જ પુછાય છે અથવા તેના પરથી દાખલા હોય છે:

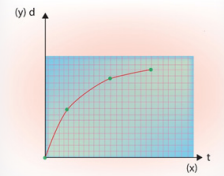
1. $v = u + at$ (વેગ-સમય સંબંધ)
2. $s = ut + \frac{1}{2} at^2$ (સ્થાન-સમય સંબંધ)
3. $2as = v^2 - u^2$ (સ્થાન-વેગ સંબંધ)

(જ્યાં u = પ્રારંભિક વેગ, v = અંતિમ વેગ, a = પ્રવેગ, t = સમય, s = અંતર)

આલેખનું મહત્વ

- અંતર-સમય ($s - t$) આલેખનો ઢાળ: 'ઝડપ' આપે છે.
- વેગ-સમય ($v - t$) આલેખનો ઢાળ: 'પ્રવેગ' આપે છે.
- વેગ-સમય આલેખ નીચે ઘેરાયેલું ક્ષેત્રફળ: 'કાપેલું અંતર' કે 'સ્થાનાંતર' આપે છે.

Distance Time Graph - Variable Velocity



વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. સ્થાનાંતરનો SI એકમ કયો છે?

- (A) m/s (B) m
(C) m/s² (D) cm

જવાબ: (B) m

2. જો કોઈ પદાર્થ વર્તુળાકાર પથ પર એક ચક્ર પૂર્ણ કરે, તો તેનું સ્થાનાંતર કેટલું હશે?

- (A) પરિઘ જેટલું (B) વ્યાસ જેટલું
(C) શૂન્ય (D) ત્રિજ્યા જેટલું

જવાબ: (C) શૂન્ય

3. નીચે આપેલા વિધાન (A) અને કારણ (R) વાંચી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો:

વિધાન (A) : જો કોઈ પદાર્થ વર્તુળાકાર પથ પર એક ચક્ર પૂર્ણ કરી તે જ સ્થાને પાછો આવે, તો તેનું સ્થાનાંતર શૂન્ય ગણાય છે.

કારણ (R) : સ્થાનાંતર એટલે પદાર્થના પ્રારંભિક સ્થાન અને અંતિમ સ્થાન વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર.

- (A) વિધાન A અને કારણ R બંને સાચા છે અને R એ A ની સાચી સમજૂતી છે.
(B) A અને R બંને સાચા છે પણ R એ A ની સાચી સમજૂતી નથી.
(C) વિધાન A સાચું છે પણ કારણ R ખોટું છે.
(D) વિધાન A ખોટું છે પણ કારણ R સાચું છે.

જવાબ: (A)

4. વેગમાં થતા ફેરફારના દરને શું કહે છે?

- (A) ઝડપ (B) સ્થાનાંતર
(C) અંતર (D) પ્રવેગ

જવાબ: (D) પ્રવેગ

5. 18 km/h ની ઝડપ એટલે કેટલા m/s ?

- (A) 5 m/s (B) 10 m/s
(C) 18 m/s (D) 50 m/s

જવાબ: (A) 5 m/s

6. પ્રતિપ્રવેગનો એકમ કયો છે?

- (A) m/s (B) m s
(C) ms⁻² (D) ms²

જવાબ: (C) ms⁻² (પ્રવેગ અને પ્રતિપ્રવેગના એકમ સમાન હોય છે)

7. વેગ-સમયના આલેખ નીચે ઘેરાયેલા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ કઈ રાશિ આપે છે?

- (A) પ્રવેગ (B) સ્થાનાંતર
(C) ઝડપ (D) વેગ

જવાબ: (B) સ્થાનાંતર

8. નિયમિત વર્તુળમય ગતિ વિશે વિધાન ચકાસો:

વિધાન ૧ : જ્યારે પદાર્થ નિયમિત વર્તુળમય ગતિ કરતો હોય ત્યારે તેની ઝડપ અચળ રહે છે પરંતુ વેગની દિશા સતત બદલાય છે.

વિધાન ૨ : નિયમિત વર્તુળમય ગતિ એ પ્રવેગી ગતિનું ઉદાહરણ છે.

- (A) માત્ર વિધાન ૧ સાચું છે. (B) માત્ર વિધાન ૨ સાચું છે.
(C) વિધાન ૧ અને ૨ બંને સાચા છે. (D) બંને વિધાન ખોટા છે.

જવાબ: (C)

9. ગતિનું કયું સમીકરણ સ્થાન અને વેગ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે?

- (A) $v = u + at$ (B) $s = ut + \frac{1}{2} at^2$
(C) $v^2 - u^2 = 2as$ (D) $a = \frac{v-u}{t}$

જવાબ: (C) $v^2 - u^2 = 2as$

10. જો પદાર્થ સ્થિર અવસ્થામાંથી ગતિની શરૂઆત કરે, તો તેનો પ્રારંભિક વેગ (u) કેટલો લેવાય?

- (A) 1 m/s (B) 9.8 m/s
(C) અનંત (D) શૂન્ય

જવાબ: (D) શૂન્ય

11. અચળ ઝડપે વર્તુળાકાર પથ પર ગતિ કરતા પદાર્થની ગતિને શું કહેવાય?

- (A) સરળ રેખીય ગતિ (B) નિયમિત વર્તુળમય ગતિ
(C) અનિયમિત ગતિ (D) પ્રતિપ્રવેગી ગતિ

જવાબ: (B) નિયમિત વર્તુળમય ગતિ

12. નીચેનામાંથી કઈ સદિશ રાશિ છે?

- (A) અંતર (B) ઝડપ
(C) વેગ (D) સમય

જવાબ: (C) વેગ

13. વેગ-સમયનો આલેખ સમયની અક્ષને સમાંતર સીધી રેખા હોય, તો પદાર્થ કેવી ગતિ કરે છે?

- (A) અચળ પ્રવેગી (B) અચળ વેગી
(C) સ્થિર છે (D) પ્રતિપ્રવેગી

જવાબ: (B) અચળ વેગી

14. વિભાગ - A (સમીકરણ)

- (1) $v = u + at$
- (2) $s = ut + \frac{1}{2} at^2$
- (3) $2as = v^2 - u^2$
- (4) $a = \frac{v-u}{t}$

- (A) (1)-Q, (2)-P, (3)-S, (4)-R
 (B) (1)-P, (2)-Q, (3)-S, (4)-R
 (C) (1)-Q, (2)-S, (3)-P, (4)-R
 (D) (1)-R, (2)-P, (3)-Q, (4)-S

જવાબ: (A)

વિભાગ - B (સંબંધ)

- (P) સ્થાન - સમય સંબંધ
 (Q) વેગ - સમય સંબંધ
 (R) પ્રવેગનું સૂત્ર
 (S) સ્થાન - વેગ સંબંધ

15. $a = \frac{v-u}{t}$ સૂત્રમાં જો $v < u$ હોય, તો a નું મૂલ્ય કેવું મળશે?

- (A) ધન (B) ઋણ
 (C) શૂન્ય (D) કદી શકાય નહીં

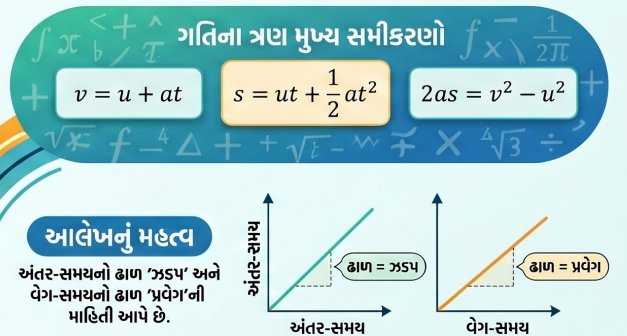
જવાબ: (B) ઋણ (તેને પ્રતિપ્રવેગ કહેવાય)

ગતિ: વિજ્ઞાનના પાયાના સિદ્ધાંતો

પાયાની વ્યાખ્યાઓ અને ખ્યાલો



સૂત્રો, સમીકરણો અને આલેખ



ઝડપ, વેગ અને પ્રવેગના સૂત્રો અને SI એકમો

વિગત	સૂત્ર	SI એકમ
ઝડપ (Speed)	$v = \frac{s}{t}$	m/s
વેગ (Velocity)	$\frac{\text{સ્થાનાંતર}}{\text{સમય}}$	m/s
પ્રવેગ (Acceleration)	$a = \frac{v-u}{t}$	m/s ²

NotebookLM